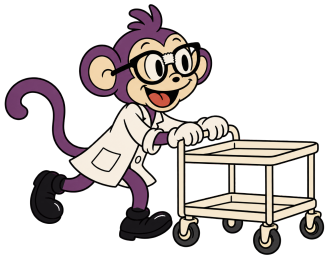
FÍSICA I / PARCIAL 2

Trabajo mecánico

CUADERNILLO DE TRABAJO / 20 ejercicios de aplicación numérica

La misión

Calcular las magnitudes del tema mediante sustitución, despejes y conversiones de unidades.



Cómo trabajar

Resuelve en tu cuaderno. Identifica la incógnita, selecciona los datos y muestra el modelo, la sustitución y el resultado con unidades. Cada ejercicio requiere resultados numéricos. Presenta las conversiones, el despeje, la sustitución y las unidades.

Modelo de consulta

$$W = Fd\cos\theta, \quad F = \frac{W}{d\cos\theta}, \quad d = \frac{W}{F\cos\theta}, \quad W_{net} = \Delta E_c$$

W: trabajo (J); F: fuerza constante (N); d: desplazamiento rectilíneo (m); θ: ángulo entre ambos; E_c: energía cinética (J).

Cuándo se emplea. Fuerza constante. Suma trabajos individuales con signo para obtener el neto. Los despejes no aplican con denominador cero.

Usa $g = 9.8$ m/s^2. Las fuerzas del modelo son constantes en cada tramo. El ángulo θ se mide entre fuerza y desplazamiento; $W_{net} = \sum W = \Delta E_c$.

Antes de sustituir

Esfuerzo no basta: necesitas desplazamiento y una componente de fuerza paralela a él. Primero piensa qué representa cada dato; después decide qué expresión usar.

✔ Comprueba al terminar

¿Tu resultado tiene unidades y sentido? ¿Responde exactamente lo que preguntan? Si comparas dos casos, aclara qué cambia y qué permanece igual.

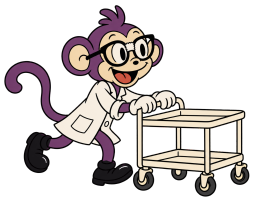
Ruta de práctica: 1–10 en clase; 11–15 de tarea; 16–20 de repaso. El último es un reto breve. Las figuras son esquemáticas, no están a escala.

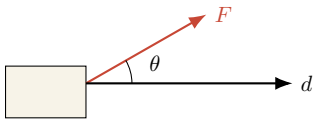
M.C. José Luis López Saynes

FÍSICA I / PARCIAL 2

Trabajo mecánico

PRÁCTICA / calcula con procedimiento y unidades





Ejercicio 14: fuerza y desplazamiento

Clase

Resuelve los problemas de aplicación con apoyo del profesor.

1. **Aplicación.** El changuito empuja una pared inmóvil con 50 N. Después empuja una caja con 50 N paralelos a un desplazamiento de 2 m. Calcula el trabajo sobre la pared y sobre la caja.
2. **Aplicación.** Una fuerza constante de 25 N paralela al desplazamiento mueve una caja 3 m. Calcula el trabajo de la fuerza.
3. **Aplicación.** Una caja avanza 4 m a la derecha. Recibe 30 N de empuje a la derecha y 10 N de fricción a la izquierda. Calcula el trabajo de cada fuerza y el trabajo neto.
4. **Aplicación.** Una mochila de 2 kg se desplaza 6 m horizontalmente a altura constante y después sube 0.5 m. Calcula el trabajo del peso en cada etapa y el total.
5. **Aplicación.** Una caja se desplaza 2 m a la derecha mientras una cuerda ejerce 12 N a la izquierda. Calcula el trabajo de la cuerda.
6. **Aplicación.** Una cuerda tira de una caja con 40 N a 60° de la horizontal. La caja avanza 3 m horizontalmente. Calcula el trabajo de la tensión; usa $\cos 60° = 0.5$.
7. **Aplicación.** Una fuerza constante realiza 90 J de trabajo al desplazar una caja 3 m horizontalmente. Calcula la fuerza cuando es paralela al desplazamiento y cuando forma 60°; usa $\cos 60° = 0.5$.
8. **Aplicación.** Un empuje horizontal de 18 N realiza 54 J sobre un carrito. Calcula la distancia recorrida en el sentido del empuje.
9. **Aplicación.** Ana y Luis aplican fuerzas de 20 N paralelas a los desplazamientos de sus cajas. Ana recorre 2 m y Luis 5 m. Calcula ambos trabajos y el cociente del trabajo de Luis entre el de Ana.
10. **Aplicación.** Una caja avanza 5 m a rapidez constante. Recibe 16 N de empuje y 16 N de fricción en sentido contrario. Calcula ambos trabajos y el trabajo neto.

Tarea

Aplica las ideas en situaciones diferentes.

11. **Aplicación.** Un carrito de 2 kg pasa de 1 a 3 m/s. Calcula el trabajo neto mediante el cambio de energía cinética.
12. **Aplicación.** Una caja de 3 kg baja verticalmente 2 m y después sube esos mismos 2 m. Calcula el trabajo del peso en cada etapa.

13. **Aplicación.** Una caja de 4 kg sube 1 m por una rampa ideal sin rozamiento, comenzando y terminando en reposo. Calcula el trabajo que aporta el changuito. Repite para una elevación vertical de 1 m en las mismas condiciones.
14. **Aplicación.** Una caja avanza 4 m horizontalmente. Recibe 30 N de empuje a 60° y 8 N de fricción opuesta al movimiento; peso y normal son verticales. Calcula el trabajo de cada fuerza y el neto; usa $\cos 60^\circ = 0.5$.
15. **Aplicación.** Una fuerza de 10 N paralela al desplazamiento mueve una caja 3 m. Calcula el trabajo en joules.

Repaso

Resuelve los problemas y comprueba tus operaciones.

16. **Aplicación.** Un carrito de 4 kg avanza a 3 m/s y se detiene por una fricción constante de 6 N, única fuerza que realiza trabajo. Calcula el trabajo neto y la distancia de frenado.
17. **Aplicación.** Una caja inicia con 15 J de energía cinética. El empuje realiza 100 J y la fricción -35 J; las demás fuerzas no realizan trabajo. Calcula el trabajo neto y la energía cinética final.
18. **Aplicación.** Una cuerda de 50 N tira de un carrito que se desplaza 2 m horizontalmente. Calcula el trabajo de la cuerda en dos ensayos: a 0° y a 60° del desplazamiento. Usa $\cos 60^\circ = 0.5$.
19. **Aplicación.** El changuito sostiene en reposo una caja de 2 kg durante 10 s y después la eleva 0.5 m a velocidad constante. Calcula el trabajo de su fuerza en cada etapa.
20. **Aplicación.** Una caja de 5 kg avanza 4 m horizontalmente. Recibe 30 N de tracción a 60° y 10 N de fricción opuesta al movimiento; peso y normal son verticales. Calcula el trabajo neto y el aumento de energía cinética. Usa $\cos 60^\circ = 0.5$.